

KIDA Brief

No. 2021-군사-4

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

국방 사이버작전 능력평가체계 연구

최인수, 이경복
군사발전연구센터

배경과 목적

사이버작전 특성을 고려한 능력평가 구조/방법론 등 능력평가체계를 정립

- ◎ 합참은 미래전에 대비한 체계적인 중장기 전투발전소요 창출을 위해 합동전투발전체계를 시행 중이며 군사전략과 소요를 연결하는 핵심 업무로 능력평가를 수행 중
- ◎ 정보기술 발전에 따른 전쟁양상의 변화와 사이버위협 증대에 따라 군사작전 차원의 사이버작전 수행역량 강화를 위해서는 합동전투발전체계에 따른 능력평가 수행 필요
- ◎ 사이버작전은 기존 작전임무들에 적용하는 능력평가 구조 및 방법론을 적용하는 것이 제한되는 실정으로 사이버작전 특성을 고려한 능력평가체계를 제시

수행 결과

표준 능력평가 개념/절차를 기초로 국방 사이버작전 능력평가 수행을 위한 체계 제시

- ◎ 사이버작전 능력평가체계 요소: 사이버작전 특성을 고려하여 정립/구체화가 필요한 사항
 - 사전준비사항 분석, 위협/대응 시나리오 작성, 능력평가 구조 설정, 능력분석 방안, 전문가 판단서 설계, 대안 수립 고려사항, 능력평가 수행조직
- ◎ 주요 능력평가체계 요소 분석 및 발전방안
 - 사전준비사항 분석: 국방 사이버작전 개념, 사이버위협 상황/전망, 적 사이버전 위협/방책 및 능력, 아 사이버작전 임무/목표 등 분석, 정리
 - 위협/대응 시나리오: 북한의 사이버위협 대상, 공세적/방어적 사이버작전 임무의 작전 수행개념을 작전적 수준 시나리오로 작성
 - 능력평가 구조: 사이버작전 역량들을 '능력-(능력별)과제-(과제별)평가요소'로 분류, 설정
 - 능력분석 방안: 능력분석 평가방법론 검토, 의사결정패널 방식 기반 능력분석 방안 제시 등

현재 합참은 미래전에 대비한 체계적인 중장기 전투발전소요 창출을 위해 합동전투발전체계를 시행 중이다. 합동전투발전체계는 국방기본정책서와 합동군사전략서를 바탕으로 미래의 싸우는 개념을 설정하는 ‘합동개념발전’, 미래 위협 전망을 바탕으로 작전임무의 수행능력을 평가하는 ‘능력평가’, 부족능력을 보강하기 위한 방안을 제시하는 ‘능력요구’ 그리고 요구된 능력을 구체화하고 우선순위를 판단하여 최종적으로 소요를 결정하는 ‘합동소요결정’으로 구성된다. 이 중 ‘능력평가’는 중장기 군사력 건설을 위한 큰 그림을 구상하는 업무로서 군사전략과 소요를 연결하는 핵심 업무라고 할 수 있다.

정보기술 발전에 따른 전쟁양상의 변화와 국가·국방 안보 차원에서 사이버위협이 증대함에 따라 군사작전 차원의 사이버작전 수행역량을 강화할 필요성이 증대하고 있다. 그리고 체계적인 사이버작전 수행역량 강화를 위해서는 합동전투발전체계에 따른 사이버작전 수행능력의 평가와 발전방향 도출이 요구된다. 하지만 현재 사이버작전은 사이버공간의 특수성, 위협의 불확실성 등으로 인해 기존 작전임무들에 일반적으로 적용하고 있는 능력평가 구조 및 방법론을 적용하는 것이 제한되는 실정이다.

이에 따라 본 연구는 <그림 1>과 같은 합동전투발전체계의 능력평가 수행절차를 기반으로 사이버작전 능력평가 수행을 위해 정립 및 구체화가 필요한 요소들을 분석하고 발전방안(능력평가체계)을 제시하였다.

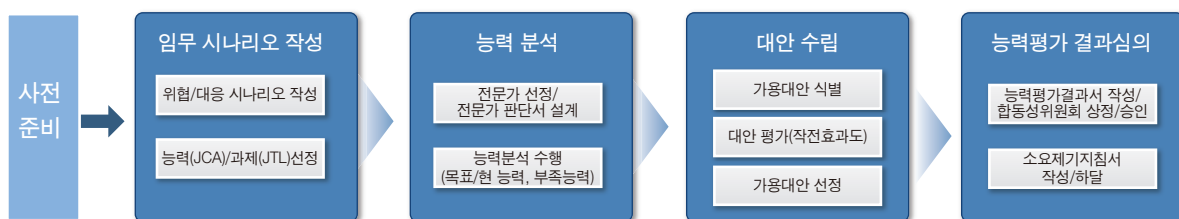


그림 1. 합동전투발전체계의 능력평가 수행절차

사이버작전 능력평가체계는 국방 사이버작전 능력평가 수행을 위한 사전준비 사항 분석, 위협/대응 시나리오 작성, 능력평가 구조(능력/과제) 설정, 능력 분석 방안, 전문가판단서 설계, 대안 수립 고려사항, 능력평가 수행조직의 7개 요소로 구성된다.

사전준비 사항 분석은 사이버작전 영역과 관련된 법령/제도, 국방전략/군사전략/합동개념, 교리/작전계획/지침 등의 상위 전략지침과 '15년 합참에서 시범적으로 수행한 사이버작전 능력평가 사례를 분석하였다. 그리고 사이버작전 임무 시나리오 작성 시 고려할 국방 사이버작전 개념, 사이버위협 상황/전망, 적 사이버전 위협/방책 및 능력, 아 사이버작전 임무/목표 등을 정리하였다.

위협/대응 시나리오는 일반적으로 능력평가 대상 임무에 대한 작전계획을 기반으로 작성되는데 현재 사이버작전 분야 작전계획은 구체화가 미흡한 상황이다. 이에 본 연구에서는 '19년 KIDA의 '임무중심 재원배분체계 시나리오' 형식을 기초로 합참과 사이버작전사를 중심으로 한 작전적 수준의 사이버작전 수행 시나리오(안)를 작성하였다. 시나리오는 북한의 사이버위협을 대상으로 공세적 및 방어적 사이버작전 임무를 구분하여 작성하였으며 내용은 한국군 사이버작전 교범/지침을 기반으로 미군 사례를 반영하여 다양한 적 사이버위협 및 방책에 대응한 사이버작전 임무 수행개념을 종합적, 포괄적으로 묘사하였다.

표 1. 사이버작전 능력

구분(능력 범주)	사이버작전 능력
1. 사이버 상황인식	1.1 아 사이버공간 상황인식
	1.2 적 사이버공간 상황인식
	1.3 사이버위협 동향정보 수집/분석
	1.4 지휘관 상황인식 지원
2. 사이버 지휘통제	2.1 사이버작전 지휘통제
	2.2 물리적 작전 연계/통합
	2.3 사이버작전 대외 공조 및 협력
3. 공세적 사이버전력운용	3.1 사이버표적 식별 및 관리
	3.2 사이버표적 접근 및 공격 여건 조성
	3.3 사이버공격 및 평가
4. 방어적 사이버전력운용	4.1 사이버위협 예방
	4.2 사이버위협 탐지 · 차단 · 대응
	4.3 사이버위협 능동대응

능력평가 구조는 위협/대응 시나리오를 기반으로 사이버작전 임무 수행을 위해 필요한 다양한 역량들을 '능력-(능력별)과제-(과제별)평가요소'로 분류, 설정하였다. 능력은 상호 연계성과 독립성을 고려하여 가장 상위적 수준에서 사이버작전 역량을 종합, 그룹화한 것으로 <표 1>과 같이 4개 능력 범주 구분 하에 총 13개 능력으로 구성된다. 과제는 능력과 관련된 하부 능력 또는 과업으로 능력별 2~4개 수준으로 총 35개 과제를 도출하였다. 또한 평가요소는 과제에 대한 능력분석 시 고려할 수 있는 평가 기준/척도로 정량적/계량적 데이터의 추출 및 판단이 가능한 평가요소들을 포괄적, 종합적으로 도출하는 데 중점을 두었다.

능력분석 방안은 능력분석을 위한 평가방법론 측면에서 기존 다중회귀분석(MLR) 방식과 의사결정패널 방식의 적합성을 검토하였다. 검토 결과 사이버작전은 임무 수행 개념/절차의 다양성 및 복잡성과 이에 대한 이해 정도 및 관점에 따라 전문가 판단 결과가 다양할 수 있기 때문에, 능력분석에 참

여하는 전문가들의 1차 판단 결과를 추가적으로 토의·조정·합의하는 의사결정패널 방식이 사이버작전 능력분석에 더 적합한 것으로 분석되었다.

전문가판단서는 능력분석 과정의 전문가 판단을 지원하는 자료로 제시된 사이버작전 능력평가 구조와 능력분석 방안을 기초로 전문가판단서 구성과 내용을 예시적으로 제시하였다.

능력대안 수립 고려사항은 표준 능력대안 수립 업무/절차를 기반으로 사이버작전 분야의 대안 수립 시 고려사항을 검토하였다. 검토 결과로는 부족능력의 보완을 위한 필요과제 식별 시 우선순위를 판단하는 업무를 추가할 필요가 있으며 사이버작전의 특성을 고려한 대안조합의 원칙 및 방향을 제시하였다.

마지막으로 능력평가 수행조직은 사이버작전 능력평가체계의 주요 업무별로 수행조직과 세부 수행업무를 제시하였다. 능력평가체계의 전반적인 운용 및 총괄은 합참 전투발전부에서 담당하고 세부 수행업무는 합참, 사이버사령부 및 각군의 해당 분야 전문가로 구성된 조직을 통해 임무 시나리오 작성 및 평가 설문 및 토의를 진행해야 한다.

본 연구는 국방 사이버작전 임무 수행을 위한 능력을 정립하고 실제 능력평가를 수행할 수 있는 기반을 제시하였다는 점에서 의미를 가지며 체계적인 사이버작전 수행역량 발전을 위해서는 본 연구의 결과를 활용한 사이버작전 능력평가 수행이 필요하다. 그리고 제시한 사이버작전 능력평가체계의 신뢰성 및 활용도 향상을 위해서는 ‘(합동)사이버작전 작전계획’ 수립과 합동군사전략서, 미래합동작전개념서, 작전계획 등을 바탕으로 한 사이버작전 임무/활동의 세분화와 구체적인 목표 설정이 필요하다. 또한 연구 결과를 바탕으로 합동능력영역(JCA)과 합동과제목록(JTL)상의 사이버작전 관련 요소들에 대해서 검토 및 보완이 요구된다. 

» 본지에 실린 내용은 2020년 KIDA에서 수행한 『국방 사이버작전 능력평가체계 연구』 연구자(최인수, 정제령, 이경복, 황선웅)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.